运动模糊点扩散函数的离散实现

蔡斌 数学 jd2401 1024001338

2026 年 11 月 5 日

1 运动模型与离散构造

由长度 LEN 和方向角 THETA 构造运动 PSF。长度以像素计，角度从水平正方向逆时针起算 [1]。离散构造采用 MATLAB R2023b 的 fspecial 规则 [2]。

1.1 连续运动模型

设轨迹总长为 $L > 0$，方向角为 θ（弧度），运动中点位于原点。均匀曝光下，连续核为

$$h_c(x, y) = \frac{1}{L} \int_{-L/2}^{L/2} \delta(x - t\cos\theta)\, \delta(y - t\sin\theta)\, \mathrm{d}t. \tag{1}$$

核的质量沿运动线段均匀分布，总积分为 1。

1.2 半核网格

离散构造取有效长度 ℓ、离散线段半长 a 和方向角 ϕ：

$$\ell = \max(1, \mathrm{LEN}), \qquad a = \frac{\ell - 1}{2}, \qquad \phi = \frac{\mathrm{mod}(\mathrm{THETA}, 180)}{180}\pi. \tag{2}$$

例如，LEN=9 的水平核包含 9 个像素中心，首末中心间距为 8，故 $a = 4$。连续模型中的 $L/2$ 则表示轨迹半长。

记 $c = \cos\phi$、$s = \sin\phi$、$\sigma = \mathrm{sign}(c)$，$\varepsilon = \mathtt{eps}$。半核边界由方向确定：

$$b_x = \mathrm{fix}(ac + \sigma - \ell\varepsilon), \qquad b_y = \mathrm{fix}(as + 1 - \ell\varepsilon). \tag{3}$$

其中 fix 向零取整。网格坐标取 $x = 0 : \sigma : b_x$、$y = 0 : b_y$；水平核和竖直核分别为行向量和列向量。

1.3 端点权重与归一化

有符号垂距为 $u = yc - xs$。当 $\sqrt{x^2 + y^2} \geq a$ 且 $|u| \leq 1$ 时，端点距离为

$$d = \sqrt{u^2 + \left(a - \left|\frac{x + us}{c}\right|\right)^2}; \qquad \text{其余点取} d = |u|. \tag{4}$$

上式按双精度运算，竖直方向使用 cos(pi/2) 的计算值，约为 6.123×10^{-17}。半核权重及镜像后的归一化分别为

$$w = \max(1 + \varepsilon - d, 0), \qquad h = \frac{W}{\sum_{i,j} W_{ij} + \varepsilon\ell^2}, \tag{5}$$

其中 W 为半核的镜像展开矩阵。输出按图像行坐标调整上下顺序。

2 AI 初版与修改

AI 初版以线段穿过像素方格的长度作为权重，完整函数见代码 1。

代码 1 AI 初版的轨迹积分实现

```
function h = motion_psf_ai(len, theta)
% Motion PSF for a length-len segment at a counterclockwise Cartesian angle.
validateattributes(len, {'numeric'}, {'real','finite','scalar','positive'});
validateattributes(theta, {'numeric'}, {'real','finite','scalar'});
d = [cosd(theta), sind(theta)];
p0 = -len*d/2;
p1 =  len*d/2;
xmin = floor(min(p0(1),p1(1)) - 0.5);
xmax = ceil (max(p0(1),p1(1)) + 0.5);
ymin = floor(min(p0(2),p1(2)) - 0.5);
ymax = ceil (max(p0(2),p1(2)) + 0.5);
h = zeros(ymax-ymin+1, xmax-xmin+1);
for yy = ymin:ymax
    for xx = xmin:xmax
        q = [xx, yy]; lo = 0; hi = 1;
        for k = 1:2
            if d(k) == 0
                if abs(q(k)-p0(k)) > 0.5, lo = 1; hi = 0; end
            else
                t = sort((q(k)+[-0.5 0.5]-p0(k))/d(k));
                lo = max(lo,t(1)); hi = min(hi,t(2));
            end
        end
        h(ymax-yy+1,xx-xmin+1) = len*max(0,hi-lo);
    end
end
h = h/sum(h(:));
[r,c] = find(h > 0);
h = h(min(r):max(r),min(c):max(c));
end
```

初版采用 $p(t) = p_0 + td$、$0 \le t \le 1$，而 d 是单位向量，对应的轨迹长度为 1 像素。将裁剪参数的分母由 `d(k)` 改为 `p1(k)-p0(k)` 后，参数区间覆盖端点之间的整条线段。

表 1 LEN=9 时的参数化修正结果

角度	初版尺寸	修正后尺寸	内置尺寸	修正后最大误差
0°	1×1	1×9	1×9	2.637×10^{-16}
45°	2×2	7×7	7×7	5.743×10^{-2}
90°	1×1	9×1	9×1	2.637×10^{-16}

表 1 中，参数化修正恢复了矩阵尺寸；45° 下的权重误差为 0.05743。这一差异来自离散方式：初版按方格内轨迹长度积分，目标核按像素中心距离和端点位置赋权。最终函数据此采用第 1 节的半核构造。

3 函数实现

函数依次完成半核取样、端点赋权、镜像展开和归一化。输入为有限实数 double 标量，LEN>0；默认值为 LEN=9、THETA=0。

代码 2 运动模糊 PSF 函数

```
function h = motion_psf(len, theta)
%MOTION_PSF Motion-blur PSF compatible with MATLAB R2023b fspecial.
% Discretization follows the R2023b fspecial motion branch.
% LEN is in pixels; THETA is counter-clockwise from the horizontal axis.
narginchk(0, 2);
if nargin < 1, len = 9; end
if nargin < 2, theta = 0; end
validateattributes(len, {'double'}, ...
    {'positive','finite','real','nonempty','scalar'}, mfilename, 'LEN', 1);
validateattributes(theta, {'double'}, ...
    {'finite','real','nonempty','scalar'}, mfilename, 'THETA', 2);
len = max(1, len);
halfLength = (len - 1) / 2;
phi = mod(theta, 180) / 180 * pi;
cosPhi = cos(phi);
sinPhi = sin(phi);
xSign = sign(cosPhi);
lineWidth = 1;

% Smallest half-grid for this angle.
sx = fix(halfLength*cosPhi + lineWidth*xSign - len*eps);
sy = fix(halfLength*sinPhi + lineWidth - len*eps);
[x, y] = meshgrid(0:xSign:sx, 0:sy);

% Perpendicular distance, with endpoint correction.
distToLine = y*cosPhi - x*sinPhi;
radialDistance = sqrt(x.^2 + y.^2);
lastPixel = find((radialDistance >= halfLength) & ...
    (abs(distToLine) <= lineWidth));
parallelEndpointDistance = halfLength - abs( ...
    (x(lastPixel) + distToLine(lastPixel)*sinPhi) / cosPhi);
distToLine(lastPixel) = sqrt( ...
    distToLine(lastPixel).^2 + parallelEndpointDistance.^2);

% Convert distance to weights, mirror, and normalize.
distToLine = lineWidth + eps - abs(distToLine);
distToLine(distToLine < 0) = 0;
h = rot90(distToLine, 2);
h(end+(1:end)-1, end+(1:end)-1) = distToLine;
h = h ./ (sum(h(:)) + eps*len*len);
if cosPhi > 0, h = flipud(h); end
end
```

4 测试结果

在 MATLAB R2023b（23.2.0.2365128）中，以 `fspecial('motion',LEN,THETA)` 为参照，比较输出尺寸及逐元素系数。表 2 的 1489 组参数和 2 种默认调用均通过 `isequal`。

表 2 最终函数与内置函数的对照

测试组	参数覆盖	一致数量	最大误差
常规参数	8 个长度 × 13 个角度	104/104	0
边界参数	11 个长度 × 35 个角度	385/385	0
随机参数	均匀抽取长度与角度	1000/1000	0
默认调用	无参数、仅指定长度	2/2	0

最大误差定义为 $\max_{i,j} |h_{ij} - h^{\mathrm{ref}}_{ij}|$。

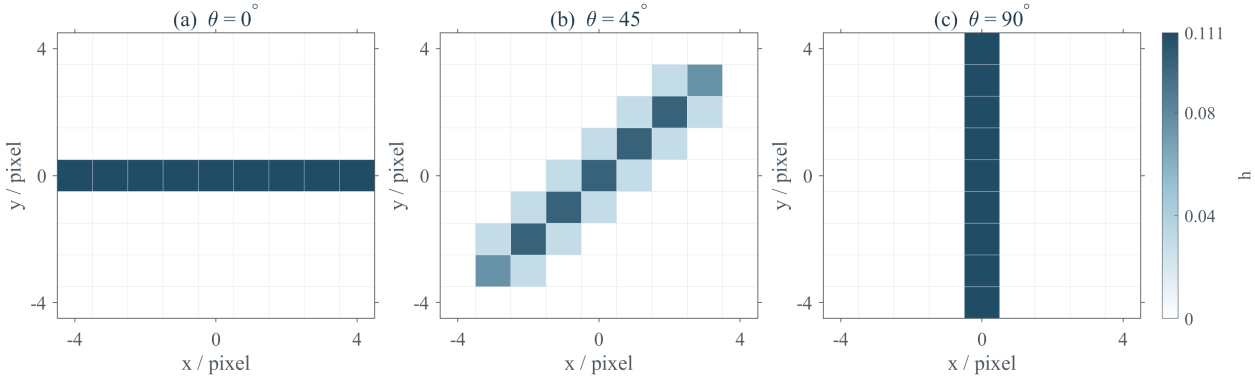


图 1 `LEN=9` 的方向核，原始尺寸依次为 1×9、7×7 和 9×1。

图 1 采用直角坐标，各核居中补零至 9×9 并共用色标。边界与随机测试的 1385 个输出均为有限非负系数，满足中心对称；系数和与 1 的最大偏差为 2.243×10^{-14}。

测试参数

常规组合

长度：$[0.25, 1, 1.25, 2.5, 5, 9, 13.7, 20]$。

角度：$[-180, -90, -45, 0, 30, 45, 89.5, 90, 135, 180, 225, 270, 360]^\circ$。

边界与随机组合

边界长度覆盖 ε、1 与 9 的邻域及 100；角度覆盖 -180° 至 360° 间各 90° 倍数及左右邻域。随机长度取自 $[0.05, 100.05)$，角度取自 $[-720, 720)$；使用 `twister`，种子为 20261105。

5 AI 交互记录

图 2–4 按问答原文摘录排版，展示代码生成、差异分析与结果核验。

01 初版生成 Luna · 第 1 轮

提问 请直接编写 MATLAB 函数 motion_psf_ai(len,theta)，根据运动长度（像素）和直角坐标系逆时针角度（度），构造匀速直线运动的离散点扩散函数，目标是与 MATLAB fspecial('motion',LEN,THETA) 输出一致。

答复 代码把运动轨迹视为长度为 `len` 的连续线段，逐像素计算线段穿过该像素方格的长度，再将结果归一化。角度按直角坐标系逆时针解释，并在写入矩阵时映射到向下递增的图像行坐标。

图 2 初版函数的生成

02 参数化与离散权重 Luna · 第 3 轮

提问 请重新核对，明确正确分母，并说明为何同尺寸仍不等于相同离散核。

答复 t的正确分母是 `p1(k)-p0(k)`：d仍为单位向量，端点差对应长度 `len`，由此把线段投影参数归一到[0,1]。 [...] 方格相交长度积分按穿格长度赋权，R2023b则按像素中心垂距和端点修正规则赋权后镜像归一。

图 3 参数化修正与离散权重分析

03 函数与输出核验 Luna · 第 4 轮

提问 推导与代码是否相符，包括连续L/2和离散(len-1)/2； [...] 图方向和图题是否一致。

答复 连续模型的 L/2 与离散半长 (ell−1)/2 已区分；推导、最终代码和日志在半核网格、端点权重、镜像及归一化上吻合。 [...] 图中 0° 水平、45° 左下至右上、90° 竖直，方向与题注一致，测试统计也与日志相符。

图 4 最终函数与输出核验

参考资料

[1] MathWorks. *fspecial: Create predefined 2-D filter*. `https://www.mathworks.com/help/images/ref/fspecial.html`.

[2] MathWorks. MATLAB R2023b，`fspecial.m`，`motion` 分支，第 190–225 行。